

S04 · PART 01 · 엑셀 · 난이도 2

조회 함수와 조건부 집계

흩어진 표를 이어 매출과 객단가를 계산한다.

오늘의 학습 목표

- 01 키로 다른 표의 값을 가져온다
- 02 단가·수량·할인율로 매출을 계산한다
- 03 SUMIF/COUNTIF로 조건별 지표를 구한다

엑셀에서 표를 잇는다



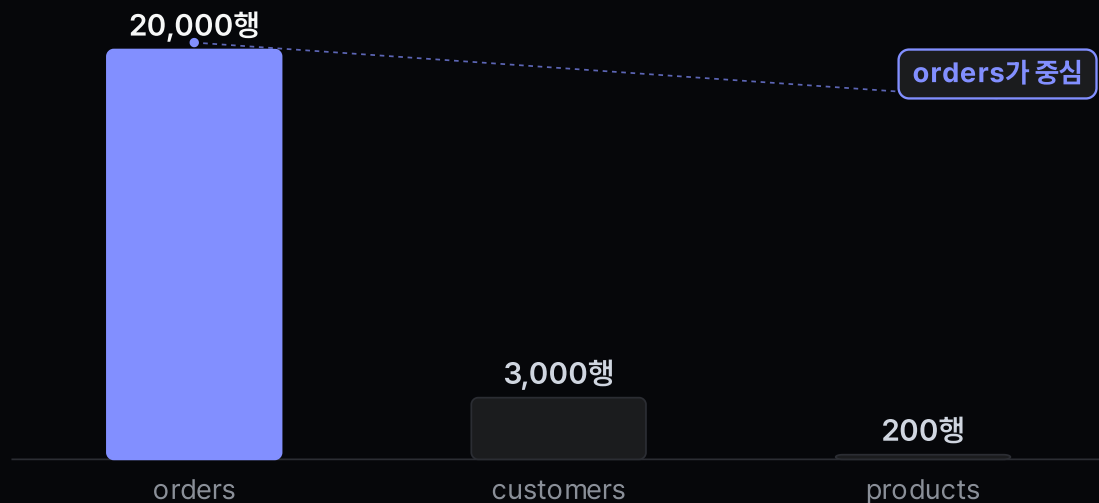
엑셀에서 세 표를 이어 분석용 표를 만든다.

표를 잇는다는 말은 한 표에 없는 정보를 다른 표에서 찾아 옆에 붙인다는 뜻입니다. 주문 표에는 고객 번호와 상품번호가 들어 있지만, 그 고객의 지역이나 등급, 그 상품의 단가는 바로 보이지 않습니다.

그래서 고객 표와 상품 표를 사전처럼 씁니다. 상품번호를 사전에서 찾으면 단가가 나오고, 고객번호를 사전에서 찾으면 지역과 등급이 나옵니다. VLOOKUP과 XLOOKUP은 이 사전 찾기를 엑셀이 대신하게 해 주는 함수입니다.

이 그림은 흩어진 세 표를 분석하기 좋은 한 표로 모으는 흐름을 보여줍니다. 매출을 계산하려면 단가가 필요하고, 등급별로 비교하려면 등급이 필요하죠. 필요한 재료를 먼저 한곳에 모은 뒤 계산을 시작한다고 보면 됩니다.

주문 중심의 데이터 구조



결과

주문 **20,000행**에 고객·상품 사전 값을 붙인다.

이 막대그래프는 세 표에 들어 있는 행 수를 비교한 그림입니다. 주문 표는 20,000행, 고객 표는 3,000행, 상품 표는 200행입니다. 막대가 길수록 행이 많다는 뜻입니다.

가장 먼저 볼 곳은 20,000행짜리 주문 표입니다. 주문이 한 줄씩 쌓인 중심 표라서, 실제 분석은 이 주문 표를 기준으로 진행합니다. 고객 표와 상품 표는 주문 표에 설명을 붙여 주는 사전 역할을 합니다.

주문 중심의 데이터 구조

이어서

뜻은 간단합니다. 주문 표의 한 줄마다 고객번호와 상품번호가 있으니, 그 번호를 들고 고객 사전과 상품 사전에서 값을 찾아 붙입니다. 키를 들고 사전에서 뜻을 찾듯이, 고객번호로 지역과 등급을 찾고 상품번호로 단가를 찾는 겁니다.

키가 표를 이어 준다

주문 표에는 고객번호와 상품번호가 있다. 고객 표와 상품 표에서 지역, 등급, 단가를 찾아 붙인다.

- 상품번호로 단가를 찾는다
- 고객번호로 지역과 등급을 찾는다

키는 표와 표를 이어 주는 기준값입니다. 문을 여는 열쇠처럼, 어떤 값을 찾아갈 때 기준이 되는 번호라고 생각하면 됩니다.

주문 표에 상품번호가 있으면 상품 표에서 같은 상품번호를 찾습니다. 그 줄에 적힌 단가를 주문 표로 가져오면, 이제 그 주문이 얼마짜리 상품인지 알 수 있습니다.

고객번호도 같은 방식입니다. 주문 표의 고객번호를 고객 표에서 찾으면 지역과 등급을 가져올 수 있습니다. 이렇게 붙이고 나면 지역별 매출, 등급별 객단가 같은 질문에 답할 준비가 됩니다.

조회 함수 선택 기준

함수	방식	주의
VLOOKUP	열 번호로 가져온다	FALSE를 입력한다
XLOOKUP	열을 직접 지정한다	버전을 확인한다

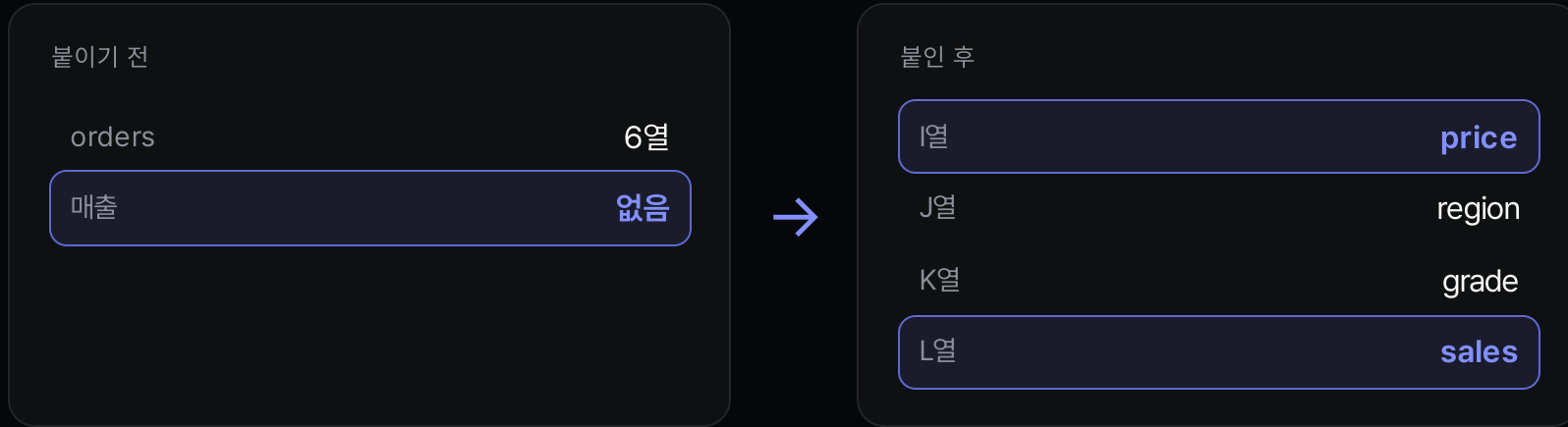
XLOOKUP은 열 순서 변화에 덜 흔들린다.

이 표는 값을 찾아오는 두 함수를 비교한 것입니다. VLOOKUP은 찾을 표 안에서 몇 번째 열을 가져올지 숫자로 세는 방식입니다. 상품 표에서 단가가 네 번째 열에 있으면 4라고 적는 식입니다.

VLOOKUP에서 FALSE는 정확히 같은 값만 찾으라는 뜻입니다. 고객번호와 상품번호는 비슷한 값을 찾으면 안 됩니다. 사전에서 이름이 비슷한 사람을 고르면 안 되듯이, 번호가 정확히 맞는 줄만 가져와야 합니다.

XLOOKUP은 찾을 열과 가져올 열을 직접 지정합니다. 열을 손가락으로 찍어서 '여기에서 찾고, 저기 값을 가져와'라고 말하는 느낌입니다. 다만 엑셀 버전에 따라 XLOOKUP이 없을 수 있으니, 수업에서는 VLOOKUP도 읽고 고칠 수 있게 익혀 둡니다.

주문 표에 분석 열을 만든다



결과

매출 계산에 필요한 단가와 등급이 한 표에 모인다.

이 그림은 주문 표가 작업 전과 작업 후에 어떻게 달라지는지 보여줍니다. 붙이기 전 주문 표는 6열이고, 매출은 아직 없습니다. 주문번호, 고객번호, 상품번호, 수량, 할인율 같은 재료만 있는 상태입니다.

붙인 후에는 I열에 단가, J열에 지역, K열에 등급, L열에 매출이 생깁니다. 단가·지역·등급은 다른 표에서 찾아온 값이고, 매출은 단가와 수량과 할인율로 계산해서 만든 값입니다.

여기서 봐야 할 흐름은 '찾아오기' 다음에 '계산하기'입니다. 단가를 먼저 가져와야 매출을 계산할 수 있고, 등급을 가져와야 등급별 객단가를 구할 수 있습니다. 재료를 조리대에 올려놓고 나서 요리를 시작하는 것과 같습니다.

매출은 계산해서 만든다

orders에는 매출이 없다. products에서 가져온 단가에 수량과 할인율을 반영해 sales를 만든다.

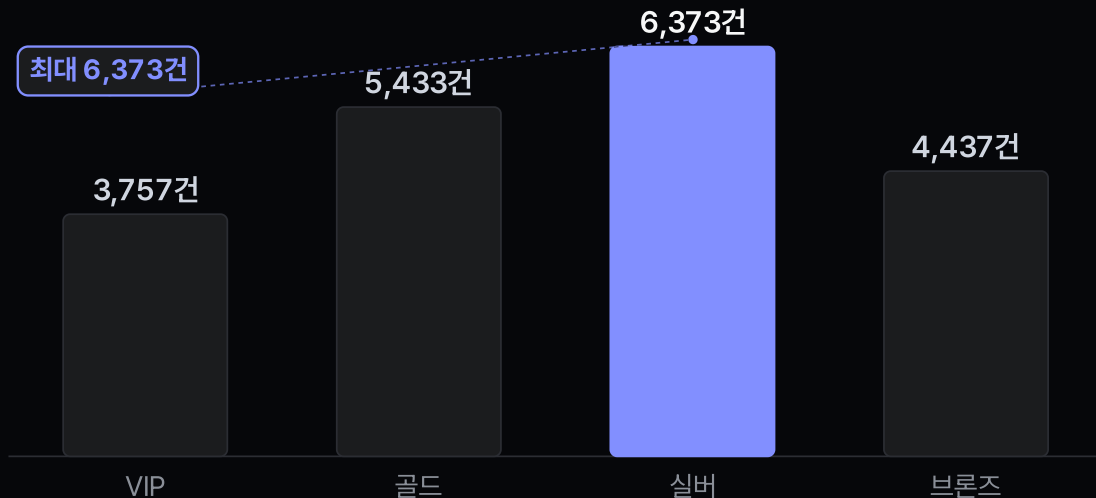
- 매출 = 단가 × 수량 × (1 - 할인율)
- 할인율은 1에서 빼서 반영한다

매출은 원래 주문 표에 들어 있던 값이 아니라, 우리가 새로 계산해서 만드는 값입니다. 단가만 있어도 부족하고, 수량만 있어도 부족합니다. 단가에 몇 개를 샀는지 곱해야 주문 한 건의 금액이 나옵니다.

할인율이 있으면 그만큼 값을 깎아야 합니다. 할인율이 5%라면 고객은 정가의 95%를 내는 셈이죠. 그래서 공식에서 할인율을 그냥 곱하지 않고, 1에서 할인율을 뺀 값을 곱합니다.

공식은 키 재듯이 순서대로 보면 됩니다. 단가를 확인하고, 수량을 곱하고, 마지막으로 할인된 비율을 곱합니다. 이렇게 주문마다 매출을 만든 뒤에야 전체 매출이나 등급별 매출을 더할 수 있습니다.

실버 주문 수가 가장 많다



결과

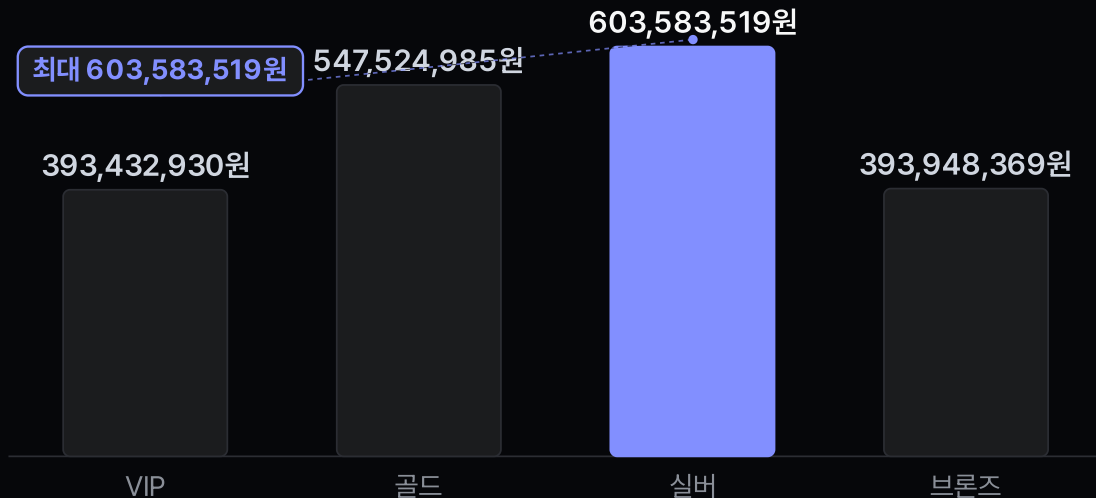
실버가 **6,373건**으로 주문 수가 가장 많다.

이 막대그래프는 고객 등급별 주문 건수를 보여줍니다. VIP는 3,757건, 골드는 5,433건, 실버는 6,373건, 브론즈는 4,437건입니다. 막대가 높을수록 주문이 많이 들어온 등급입니다.

가장 눈에 띄는 막대는 실버입니다. 실버 막대가 가장 높고 6,373건으로 표시되어 있습니다. 주문 건수만 놓고 보면 실버 고객의 주문이 가장 많이 쌓였습니다.

다만 주문 수가 많다는 말이 곧 주문 한 건의 금액이 가장 크다는 뜻은 아닙니다. 여기서는 '몇 번 주문했는가'만 보고 있습니다. 매출 크기와 객단가는 뒤의 그래프에서 따로 확인해야 합니다.

실버 매출이 가장 크다



결과

실버가 **603,583,519원**으로 매출이 가장 크다.

이 막대그래프는 고객 등급별 매출 합계를 보여줍니다. VIP는 393,432,930원, 골드는 547,524,985원, 실버는 603,583,519원, 브론즈는 393,948,369원입니다.

여기서도 실버 막대가 가장 높습니다. 앞에서 실버 주문 수가 6,373건으로 가장 많았는데, 매출 합계도 603,583,519원으로 가장 큼니다. 주문이 많이 쌓인 영향이 매출 합계에도 크게 나타난 겁니다.

이 그래프는 '어느 등급이 전체 매출을 많이 만들었나'를 볼 때 씁니다. 저울에 등급별 매출을 각각 올려 보는 느낌입니다. 가장 무거운 쪽은 실버입니다.

객단가는 VIP가 가장 높다



결과

VIP가 **104,719.97원**으로 객단가가 가장 높다.

이 막대그래프는 고객 등급별 객단가를 보여줍니다. 객단가는 주문 1건당 평균 매출입니다. 등급별 매출 합계를 등급별 주문 건수로 나누면 나옵니다.

이번에는 가장 높은 막대가 실버가 아니라 VIP입니다. VIP 객단가는 104,719.97원, 골드는 100,777.65원, 실버는 94,709.48원, 브론즈는 88,787.10원입니다.

객단가는 VIP가 가장 높다 이어서

그래서 해석이 바뀝니다. 주문 수와 매출 합계는 실버가 가장 컸지만, 주문 한 건의 평균 금액은 VIP가 가장 큼니다. 많이 주문하는 등급과 한 번 주문할 때 크게 쓰는 등급은 다를 수 있다는 점을 여기서 봐야 합니다.

검산값으로 결과를 확인한다

항목	값
전체 주문	20,000
전체 매출	1,938,489,803
전체 객단가	96,924.49

등급별 합계가 전체 값과 일치해야 한다.

이 표는 계산이 맞았는지 확인하는 기준표입니다. 전체 주문은 20,000건, 전체 매출은 1,938,489,803원, 전체 객단가는 96,924.49원이어야 합니다.

검산은 계산 결과를 저울에 다시 올려 보는 과정입니다. 등급별 주문 건수를 모두 더했을 때 전체 주문 20,000건과 맞아야 하고, 등급별 매출을 모두 더했을 때 전체 매출 1,938,489,803원과 맞아야 합니다.

값이 다르면 공식 자체보다 범위를 먼저 의심해 보세요. 조건을 거는 열이 등급 열인지, 합계를 내는 열이 매출 열인지, 20,000행 전체가 포함되었는지 차근차근 확인하면 됩니다.

오늘의 미션

미션 1. 등급별 객단가

COUNTIF, SUMIF, 나눗셈으로 객단가를 구한다.

정리

- 표 연결은 분석의 출발점이다
- sales를 만든 뒤 조건별로 집계한다
- 함수가 늘면 관리 비용도 커진다

다음 차시: 같은 계산을 더 재현 가능하게 만든다.